衛星セキュリティのためのRoot of Trust：構成要素の選定と放射線耐性評価

中川 雄太[1,a)]　山本 悠介[1]　ファハルドタピア イサイ[1]　ロドリゲスレオン ラファエル[1]
熊谷 裕志[1]　神薗 雅紀[1,2]

概要：地上 IT 分野では，RoT に基づく認証・完全性検証が普及している一方，小型衛星への実装に必要な要素技術と宇宙放射線耐性の検討は限定的である．本稿では，COTS を用いた RoT の実装方式として TrustZone 搭載マイコンと外付け Secure Element を候補と位置づけ，γ 線による TID 耐性を評価した．その結果，Secure Element は約 10〜14 krad(Si) で機能停止した一方，当該マイコンは試験終了まで動作を継続し，最大 62.7 krad(Si) に到達した．さらに当該マイコンに対し陽子線による SEE 耐性評価を行ったところ，SRAM 上の SEU と一時的な機能中断を観測したが，FLASH でのビット反転や恒久的故障は観測されなかった．以上の結果から，当該マイコンは放射線影響への一般的な緩和策を前提として，小型衛星向け RoT の構成要素として有望である可能性を示した．

Root of Trust for Satellite Security: Selection of Key Technologies and Radiation Tolerance Evaluation

Yuta Nakagawa[1,a)]　Yusuke Yamamoto[1]　FajardoTapia Isai[1]　RodriguezLeon Rafael[1]
Hiroshi Kumagai[1]　Masaki Kamizono[1,2]

Abstract: In terrestrial IT systems, device authentication and integrity verification based on a RoT have become widespread; however, the enabling technologies and radiation tolerance required to implement an RoT in small satellites have received limited investigation. This study considers a TrustZone-enabled microcontroller (MCU) and external secure elements as candidate RoT implementations using commercial off-the-shelf components and evaluates their tolerance to TID effects through γ-irradiation. The secure elements ceased functioning at approximately 10–14 krad(Si), whereas the MCU remained operational until the end of the test, reaching a maximum dose of 62.7 krad(Si). The MCU was subsequently evaluated for SEE using proton irradiation. Several upsets in SRAM and temporary functional interruptions were observed, while no bit upsets in FLASH or permanent failures were detected. These results indicate that the MCU is a promising candidate for implementing an RoT in small satellites, provided that appropriate mitigation mechanisms for radiation-induced faults are employed.

1. はじめに

人工衛星システムは通信，測位，地球観測，防災，安全保障など多様な社会基盤を支える重要インフラとして利用が拡大している．特に，CubeSat 規格 [1] や衛星コンステレーションの普及により，衛星の開発・運用形態は従来の大型・少数機中心の構成から，Commercial-Off-The-Shelf（以下，COTS）や汎用技術を活用した短期間・低コストな小型衛星の開発へと変化している [2]．

一方で，衛星システムの高度化と地上システムとの接続性の向上に伴い，サイバー攻撃に対するリスクも増大している．経済産業省の “民間宇宙システムにおけるサイバーセキュリティ対策ガイドライン” [3] によれば，1986 年から 2020 年にかけて，衛星システムに関連したセキュリティインシデントは 90 件以上発生してきたことが報告されてお

[1] デロイト トーマツ サイバー合同会社
[2] 一般社団法人デロイト トーマツ戦略研究所
[a)] yuta.nakagawa@tohmatsu.co.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

り，またその数は年々増加傾向にある．衛星が改ざんされたソフトウェアを信頼して動作した場合，ミッションデータの漏えい，衛星制御の妨害，サービス停止，さらには他システムへの影響など，重大な被害につながる可能性がある．そのため，衛星システムにおいても，搭載機器およびソフトウェアの真正性と完全性を保証する仕組みが重要になっている．

地上 IT システムや IoT 機器の分野では，サイバー攻撃対策の基盤技術として，Root of Trust（RoT）に基づく認証および完全性検証が広く用いられている [4], [5]．RoT は，システム内で最初に信頼されるハードウェア，ROM またはセキュリティチップ等を信頼の起点とし，そこからブートローダ，OS，アプリケーションへと信頼を段階的に引き継ぐための基盤である．代表的な実装形態の 1 つである Secure Boot では，起動時に実行されるソフトウェアの真正性および完全性を検証し，改ざんされたコードや不正なソフトウェアの実行を防止する．

人工衛星においても，RoT に基づく Secure Boot や完全性検証は，衛星のセキュリティを強化するうえで有効な手段であると考えられる．特に，小型衛星では COTS や汎用マイコンを活用する機会が多く，地上 IT システムや IoT 機器で実績のあるセキュリティ技術を衛星向けに転用できれば，開発期間やコストを抑えながらセキュリティ機能の向上が期待できる．一方で，衛星通信や地上システムに関するセキュリティ対策の検討と比較して，衛星搭載機器における RoT の具体的な実装方式や，その宇宙環境耐性に関する検討と評価は十分ではない．

我々はこれまでに，超小型人工衛星において衛星ソフトウェアの真正性および完全性を地上システムから検証する手法として，Remote Attestation を用いた信頼性検証構成を提案している [6]．Attestation を実際の衛星搭載機器で実装するには，ハッシュ値や署名の生成，署名鍵の保護，検証処理の実行などを担う信頼の起点，すなわち RoT の実装が不可欠である．先行研究では，Attestation の構成および運用上の課題を中心に検討したが，RoT を構成する具体的な機器の選定や，それらの宇宙環境耐性については十分に評価できていなかった．人工衛星は宇宙放射線や極端な温度変化等，過酷な宇宙環境にさらされるため，地上での利用を想定したマイコンやセキュリティチップが衛星搭載機器としてそのまま転用できるとは限らない．特に RoT は信頼の起点となる機能であるため，放射線によるメモリ反転，動作異常，機能停止，性能劣化などが発生した場合，認証や完全性検証の信頼性そのものに影響を及ぼす可能性がある．

そこで本稿では，具体的な RoT の実装方式と候補機器を選定するとともに，それらの宇宙環境適用性を評価した．具体的には，RoT の実装方式として，マイコン内部のセキュア領域を用いる方式と，外付けの Secure Element を用いる方式に着目した．前者の方式を実現する技術として TrustZone に着目し，TrustZone を有するマイコンとして STM32U5A5ZJQ を，また比較対象として STM32L476RG を選定した．さらに後者の Secure Element として STSAFE-A110 および SE050E を選定した．これら 4 種類の機器に対して γ 線照射試験による Total Ionizing Dose（TID）効果耐性評価を実施し，さらにその結果から有望な候補であると判断した STM32U5A5ZJQ について，陽子線照射試験による Single Event Effects（SEE）耐性評価を行うことで，候補機器の総合的な放射線耐性を評価した．以上の評価と実装を通じて，各実装方式の放射線耐性を比較するとともに，STM32U5A5ZJQ が小型衛星向け RoT の構成要素として有望である可能性を示す．

2. 要素技術と評価対象機器の選定

小型衛星では，機体規模の制約から搭載可能な太陽電池セルの面積が限られるため，利用可能な電力が限定的である．そのため，RoT の実装に用いる機器には，必要な計算資源やセキュリティ機能を有しつつ，低消費電力で動作することが求められる．本研究では，実装の中核として 32 ビットマイコンを採用することを想定し，RoT の実装方式として，マイコン内部のセキュア領域を用いる方式と，外付けの Secure Element を用いる方式の 2 種類に着目した．評価対象の選定にあたっては，各方式に対応していることに加え，COTS として入手可能であること，小型衛星に搭載可能な規模・消費電力であること，および評価ボードや開発環境が整備されており機能検証や実装が容易なことを基準とした．

2.1 セキュア領域方式（TrustZone）

セキュア領域方式は，Arm TrustZone[*1]などのハードウェア支援機構により，単一のマイコン内部にセキュア領域と非セキュア領域を論理的に分離し，それぞれに異なるアクセス権限を設定することで RoT 機能を実装する方式である．TrustZone では，FLASH，SRAM，ペリフェラル，割込みなどのリソースに対してセキュア属性を付与でき，非セキュア側からの不正なアクセスをハードウェアレベルで遮断することが可能である．これにより，鍵管理や署名検証などの機密性の高い処理をセキュア領域に配置し，通常のアプリケーション処理を非セキュア領域で実行する構成が実現できる．また，セキュア領域と非セキュア領域の間のインタフェースは明示的に定義され，“Non-secure callable” と呼ばれる専用のアドレス空間を介した呼び出しのみが許可されるため，ソフトウェアの脆弱性が存在する場合でも影響範囲を限定できる．

本研究では，TrustZone を有するマイコンとして

[*1] Arm Ltd. TrustZone for Cortex-M, https://www.arm.com/technologies/trustzone-for-cortex-m

© 2026 Information Processing Society of Japan

STMicroelectronics 社 [*2]の STM32U5A5ZJQ を選定した．STM32U5A5ZJQ は Arm Cortex-M33 を搭載し，TrustZone を有する．また暗号演算用のハードウェアアクセラレータを備えており，ソフトウェア実装と比較して暗号処理の高速化および低消費電力化が期待できる．

また比較対象として同社の STM32L476RG を選定した．STM32L476RG は Arm Cortex-M4 を搭載する汎用マイコンであり，STM32U5A5ZJQ のような TrustZone は有していないが，メモリ保護ユニットや一部メモリ領域のアクセス制御機構を有している．STM32L476RG を評価対象に含めることで，TrustZone を有する新世代マイコンと，TrustZone を持たない従来型マイコンとの放射線耐性の差異を比較する．

2.2 Secure Element 方式

Secure Element 方式は，主系マイコンとは独立したセキュリティチップに鍵や暗号処理を保持させ，I2C や SPI 等のインタフェースを介して RoT 機能を提供する方式である．通常の FLASH や SRAM に鍵を保存する場合，デバッグ機能の悪用やメモリ保護機能の設定不備などにより，鍵情報が漏えいするリスクがある．これに対し，Secure Element では，鍵の生成，保存，使用をチップ内部で完結させることで，主系マイコンから秘密鍵を直接読み出すことなく，署名生成，認証などの処理を実行できる．そのため，主系ソフトウェアが侵害された場合でも，秘密鍵そのものの漏えいリスクを低減できる．

また，Secure Element は暗号演算機能を外付けで提供するため，計算資源が限られたマイコンにおいても，公開鍵暗号やハッシュ計算などのセキュリティ機能を比較的容易に導入できる．特に人工衛星では，ミッション成功率や開発リスク低減の観点から，軌道上での利用実績があるマイコンや既存のソフトウェア資産を継続利用する場合も多い．このような場合，I2C や SPI 等の一般的なインタフェースを介して既存のシステムに後付けで RoT 機能を追加しやすい点は，Secure Element 方式の大きな利点である．

本研究では，Secure Element 方式の衛星搭載適用性を評価するため，STMicroelectronics 社の STSAFE-A110 を選定した．STSAFE-A110 は，ECC 方式を用いた認証や署名機能を提供する Secure Element であり，同社のマイコンとの組合せを想定した開発環境が整備されている．

また，比較対象として，NXP Semiconductors 社[*3]の EdgeLock SE050E を選定した．SE050E は RSA，ECC，AES など主要な暗号アルゴリズムをサポートし，セキュアな不揮発性メモリを備える Secure Element である．また，NXP 社が提供するミドルウェアを利用することで，同社以外のマイコンやシングルボードコンピュータからも I2C を介した制御や暗号機能の利用が可能であり，汎用的な外付け RoT としての適用性を評価する対象とした．

3. TID 効果耐性評価

本章では，2 章で選定した 4 種類の機器に対して実施した γ 線照射試験と Total Ionizing Dose（以下，TID）効果に対する耐性評価について述べる．

TID 効果は，電子部品が長期間にわたって放射線に曝露された際に蓄積する電離放射線の総量に起因する劣化現象である [7]．人工衛星は軌道上で地球周辺の放射線帯，太陽活動に伴う高エネルギー粒子，銀河宇宙線などに曝露される．これらの放射線は，半導体デバイス内部の酸化膜や界面に電荷を蓄積させ，しきい値電圧の変動やリーク電流の増加，機能停止などの恒久的異常を引き起こすことが知られている．特に COTS 製品は，宇宙環境での使用を前提とした設計や性能保証が行われていない場合があり，衛星への適用に際しては，想定する軌道および運用期間に応じた事前評価が必要となる．

3.1 試験環境

本試験では，東京都立産業技術研究センターの ^{137}Cs-γ 線照射装置を利用した[*4]．試験においては統計的なばらつきや個体の特異な挙動が測定結果に影響を及ぼす可能性を考慮し，機器の種類ごとに複数のサンプル（Device Under Test，以下 DUT）を用意した．図 1 に試験に用いた 3 種類の DUT 用プリント回路基板（以下，PCB）と照射台設置時の様子を示す．試験を効率的に進めるため，出来るだけ多くの DUT をまとめて一度に試験できるよう，円形の基板に複数の DUT を配置した．また，試験用 PCB から垂直上方向にある線源から DUT が受ける線量が出来るだけ一定となるよう，中心から半径方向に等間隔で DUT を配置した．

照射装置外には DUT の挙動を監視する Monitor System と，DUT の電源制御と電流測定を行う Power System をそれぞれ用意し，導入孔を通じて試験用 PCB と接続した．

Monitor System は Raspberry Pi 4B 上で動作するアプリケーションとして実装し，γ 線の照射が終了するまで各 DUT との I2C（STM32 マイコンの場合は加えて UART）通信の接続確認と，AES による暗号機能処理の実行を指示，実行結果の検証を繰り返し行う．Secure Element の場合は，動作のために別途ホストとなる処理系が必要になるため，STSAFE-A110 用に STM32L476RG の開発評価ボードである NUCLEO-L476RG を用意し，当該評価ボードを介して DUT と接続し，挙動を確認した．SE050E の場合は NXP 社が提供するミドルウェアを利用することで Raspberry Pi 4B から直接接続できるため，特に専用のホ

[*2] https://www.st.com/content/st_com/ja.html
[*3] https://www.nxp.jp/?hl=JA
[*4] セシウム 137 ガンマ線照射装置，https://www.iri-tokyo.jp/service/search/bio-h23-ps3200t

© 2026 Information Processing Society of Japan

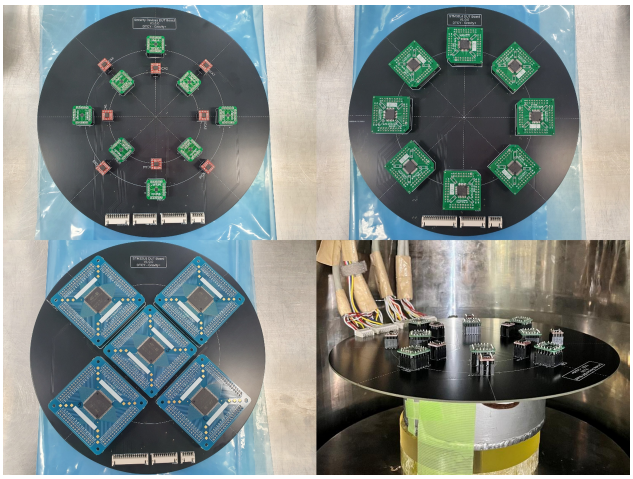


図 1: 試験用 PCB と照射台設置時の様子
STSAFE-A110 8 個，SE050E 8 個（左上），STM32L476RG 8 個（右上），STM32U5A5ZJQ 5 個（左下），照射台設置時の様子（右下）

スト機器は用意しなかった．

Power System は Raspberry Pi Pico と電力測定器である INA3221 を中心に構成した．導入孔を通じて電力を供給・制御すると共に，電流と電圧を定常的に計測した．また，UART を通じて Monitor System の Raspberry Pi 4B に測定情報を提供すると同時に，特定の DUT への電源停止コマンドを受け付ける．

3.2 試験方法

TID 耐性の評価では，定常放射線照射による試験方法として ESCC 22900 等が定められており，照射中の動作条件および電気的特性を考慮した評価が行われる [9]．今回は 2025 年 7 月 14 日と 15 日の 2 日間連日での利用が認められたため，各試験用 PCB ごとにあらかじめ設定した照射時間に基づいて照射を行った．Secure Element 用試験 PCB は 2 時間，STM32 マイコン用試験 PCB はそれぞれ 4 時間とした．照射中は Monitor System により各 DUT の通信の接続確認と暗号機能処理による検証を継続的に行い，DUT の正常稼働を監視した．検証は各 DUT ごとに順番に行い，全ての DUT の検証を終えたら，また一から検証を繰り返した．本試験では，接続確認または暗号処理が 3 回連続で失敗した状態を故障と判定し，Power System を介してその DUT の電源を停止した．事前に設定した照射時間の経過前に全ての DUT が故障した場合は，その時点で試験を終了した．なお，ここでいう故障は，本試験で定めた機能要件を満たさなくなった状態を表すものであり，不可逆的な物理損傷を必ずしも意味しない．

3.3 試験結果

本節では，γ 線照射試験の結果を整理する．Secure Element の照射試験では，設定照射時間の 2 時間を待たず全

表 1: γ 線照射試験の結果 [krad(Si)]

Device	Mean Failure Dose ± SD	Maximum Dose reached
STSAFE-A110	14.28 ± 0.41	—
SE050E	10.77 ± 0.25	—
STM32U5A5ZJQ	—	62.73
STM32L476RG	—	33.49

DUT が故障したため，最後の DUT の故障を確認した時点で終了した．各 DUT の故障判定時刻から STSAFE-A110 及び SE050E それぞれの平均故障線量と，標準偏差を算出した．また，STM32 マイコンについては設定照射時間の 4 時間を経過しても全 DUT が正常に稼働を続けた．そこで，STM32U5A5ZJQ のみ，さらに追加で 3 時間，合計 7 時間の照射を行ったが，それでも全 DUT が正常に稼働を続けた．表 1 に Secure Element の平均故障線量と，故障が観測されなかった STM32 マイコンの最大到達線量を示す．

3.4 安全率に基づく評価

本節では， 3.3 節の線量に対する安全率を評価する．

本稿では，デバイスの耐線量を D_{tol}，想定軌道および運用期間における予測線量を D_{orbit} とすると，安全率 M を，

$$M = \frac{D_{\mathrm{tol}}}{D_{\mathrm{orbit}}} \tag{1}$$

で定義した．Secure Element については，試験で得られた平均故障線量を D_{tol} の推定値として用いた．一方，STM32 マイコンでは試験終了時まで故障が観測されなかったため，実際の耐線量を特定できていない．そこで，試験終了時まで正常動作を確認した最大到達線量を D_{test} とし，安全率の下限値 M_{LB} を，

$$M_{\mathrm{LB}} = \frac{D_{\mathrm{test}}}{D_{\mathrm{orbit}}}, \qquad M \geq M_{\mathrm{LB}} \tag{2}$$

と定義した．文献 [8] では設計時の目安として 1.25 以上の安全率が示されており，本稿でもこれを評価基準とした．

想定される宇宙環境として，国際宇宙ステーション（International Space Station．以下，ISS）が周回する軌道と，地球観測衛星などが投入される太陽同期軌道（Sun-synchronous Orbit．以下，SSO）を選択した．TRAD 社が提供する放射線解析ツール OMERE [11] を用いて，2028 年 11 月 17 日午前 3 時（UTC）を基準に，最大 3 年間，それぞれの軌道で予測される累積線量の推定を行った．図 2 に，アルミニウム等価遮蔽厚に対する予測線量を示す．本稿では，対象機器の衛星内搭載位置までに考えられる遮蔽物として衛星最外装の太陽電池パネルおよび PCB 保護機構を考慮し，アルミニウム等価遮蔽厚を 3.8 mm と設定した．推定に用いた放射線環境モデルの詳細およびアルミニウム等価遮蔽の具体的な換算方法は付録の A.3 節で述べる．

© 2026 Information Processing Society of Japan

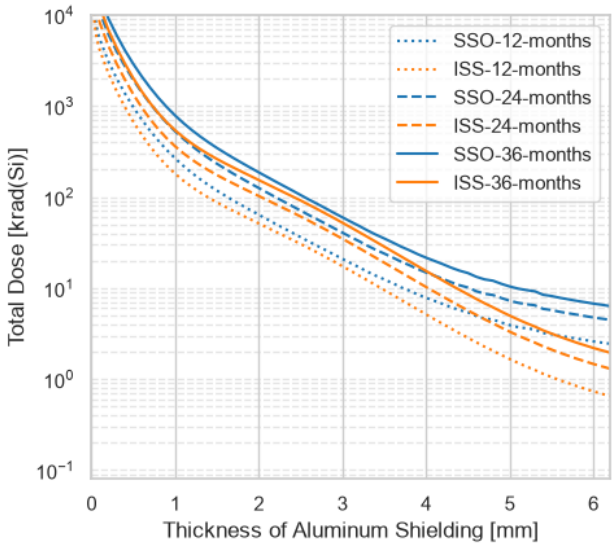


図 2: *Al* 等価遮蔽厚に対する予測線量

表 2: 軌道と運用期間ごとの安全率

Device	Duration (*N*-years)					
	ISS			SSO		
	1	2	3	1	2	3
STSAFE-A110	2.17	1.09	0.72	1.53	0.80	0.55
SE050E	1.64	0.82	0.55	1.15	0.60	0.41
STM32U5A5ZJQ	9.54	4.77	3.18	6.70	3.51	2.41
STM32L476RG	5.09	2.55	1.70	3.58	1.88	1.29

表 2 に 3.8 mm 厚アルミニウム等価遮蔽時の予測線量に対する安全率を示す．ISS 軌道では STSAFE-A110 および SE050E は 1 年間のみ基準値 1.25 を満たしたのに対し，STM32U5A5ZJQ および STM32L476RG は 3 年間，基準値を上回った．SSO 軌道では SE050E が 1 年時点で 1.15 と基準値を下回り，STSAFE-A110 も 2 年以降で基準値を下回ったが，STM32U5A5ZJQ および STM32L476RG は 3 年時点でもそれぞれ 2.41，1.29 以上を確保した．

以上より，本試験では STM32 マイコンが Secure Element より大きな TID 耐性を有し，特に STM32U5A5ZJQ が最も高い余裕を示した．

4. SEE 耐性評価

3 章で評価した機器のうち，γ 線照射試験において試験終了時点まで正常動作を継続し，かつ RoT 実装に必要な計算資源とセキュリティ機能を備える STM32U5A5ZJQ を対象として，陽子線照射試験による Single Event Effects（以下，SEE）耐性評価を行った [10]．

宇宙空間では，長期的な宇宙放射線の累積による TID 効果の他に，単一の高エネルギー粒子が半導体デバイス内へ入射することによって確率的に発生する SEE が知られる [7]．SEE は，必ずしも恒久的な故障を意味しない．例えば，メモリセルやレジスタのビットが一時的に反転する Single Event Upset（SEU），デバイスや周辺回路が停止または異常状態に陥る Single Event Functional Interrupt（SEFI）などは，電源再投入やリセットにより復旧可能な場合がある．一方で，電源系に大電流経路が形成される Single Event Latch-up（SEL）のように，過電流が継続することでデバイスの破壊に至る可能性がある現象も存在する．したがって，SEE 耐性の評価では，単にデバイスが最終的に故障したかどうかだけでなく，FLASH や SRAM のビット反転，一時的な通信異常，消費電流の急増およびリセット後の復帰可否など，運用上の影響を含めて観測する必要がある．

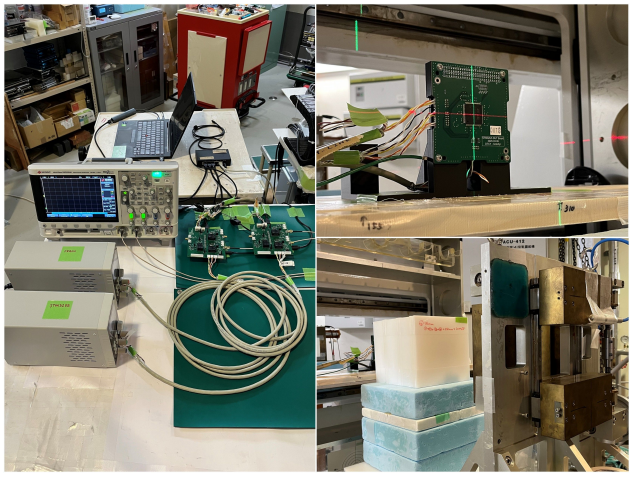


図 3: 照射台設置時及び測定機器の様子
照射台脇の Monitor System と Power System, Dump System（左），照射台上の試験用 PCB．中心部に STM32U5A5ZJQ が配置（右上），ポリエチレン樹脂材（右下）

4.1 試験環境

本試験では，若狭湾エネルギー研究センターの陽子線照射装置を利用した[*5]．図 3 に照射時の DUT の様子を示す．試験用 PCB に対して 10cm 四方の陽子線ビームを垂直に照射した．複数のエネルギーレベルの陽子線に対する応答を評価するため，PCB 前に厚みの異なるポリエチレン樹脂材を複数配置することで，エネルギーレベルを調整した．

照射台脇には γ 線試験の時と同様，DUT の挙動を監視する Monitor System と，SEL の検知と記録，及び DUT の電源を制御する Power System，さらに SEU による STM32U5A5ZJQ の FLASH 及び SRAM のビット反転を測定する Dump System を用意し，それぞれ DUT と接続した．

Monitor System は Raspberry Pi 4B 上で動作するアプリケーションとして実装し，陽子線の照射終了まで，DUT と UART 及び I2C で事前に定めたバイト列の送受信を繰

[*5] https://www.werc.or.jp/outline/soshiki/kenkyu/

© 2026 Information Processing Society of Japan

り返し行った．本稿では，Connection Timeout Error 等，通信の接続そのものが成立しなかった事象を SEFI として扱い，発生回数を記録した．なお，バイト列中のビットエラーなどのデータ異常は SEFI として扱わない．

Power System は，Raspberry Pi 4B の HAT 基板上に電流監視回路と過電流保護回路を実装し，オシロスコープを接続して SEL の記録を行った．設定した閾値を超えて過電流保護回路が作動し DUT への電源供給が遮断された事象を，本稿では SEL として扱った．SEL 検出後，Monitor System に検出が通知され，GPIO を介して遮断された保護回路を再び開放して電源の供給を再開する．なお，SEL 由来の電源の再投入は， 4.2 節で述べる試験終了条件には含まれない．

Dump System は PC から ST-LINK[*6] と呼ばれる STMicroelectronics 社が提供する STM マイコン向けデバッグツールを接続する．STM32U5A5ZJQ は 4MB の FLASH 領域とサイズの異なる SRAM1〜5 及び Backup SRAM を有する．これらの全アドレス空間を全てダンプすると時間分解能が低下するため，本試験では FLASH 領域の 128KB と ECC が有効に出来る SRAM2 の 64KB，ECC が利用できない SRAM5 の 64KB を対象に，ダンプを行う．FLASH 領域は試験開始前に事前に 0x55（ビット表記で 0/1 が交互に並ぶ）でフォーマットし，また SRAM2 および SRAM5 領域は DUT の組み込みプログラムにより電源投入後に 0x55 でフォーマットされる．

4.2 試験方法

今回は 2026 年 6 月 3 日の午前 9 時から午後 9 時までの 12 時間の利用が認められたため，図 3 に示すポリエチレン樹脂厚を利用して，20，50，100，150，200 MeV の 5 種類のエネルギーレベルごとに，少なくとも 2 台以上の DUT に照射を行うこととした．なお，各エネルギーレベルごとの照射量は，事前に施設側が用意した単位面積時間あたりの粒子の流入量を表すフラックス $2.40 \times 10^7\,\mathrm{cm^{-2}s^{-1}}$ に対し，20 分間照射した時のフルエンス $2.88 \times 10^{10}\,\mathrm{cm^{-2}}$ を最大値とし，本照射量に到達した場合，直ちに照射を終了した．

照射は単一の DUT ごとに行った．照射中，Monitor System によって 5 回連続で SEFI が検出された場合，Monitor System から STM32U5A5ZJQ の NRST ピンを LOW にすることで，DUT の再起動を実施した（NRST Reset）．また既に NRST ピンによる再起動を 2 回実施している状態で，さらに SEFI を 5 回連続で検出した場合，Power System による電源再投入を行った（Hard Reset）．その後も SEFI を 5 回連続で検出した場合，当該 DUT が本照射試験における故障判定条件に達したと判断し，照射を中止した．その後，別の DUT に交換し，中止した時と同じエネルギーレベルから照射を再開した．

Dump System は他のシステムとは非同期で，照射中繰り返し DUT のダンプを取得し続けた．なお，事前検証で 64KB の取得に約 0.27 秒，128KB の取得に約 0.43 秒かかることがわかっており，SRAM2，SRAM5 及び FLASH の領域の指定範囲を約 1 秒間隔で，継続的にダンプを行った．また SRAM2 では ECC を有効化しているため，観測されるビット反転は，ECC によって訂正されなかった残留エラーとして扱う．

4.3 試験結果

表 3 に本照射試験の結果を示す．各 DUT ごとに行ったエネルギーレベルとその時に観測した SEFI と SEL，SEU によるビット反転数をまとめている．

DUT1 は複数回の SEFI と SEL を観測したものの，1 度も故障することなく全エネルギーレベルの照射を目標フルエンスまで完遂した．一方，DUT2 は 50 MeV の照射途中，Power System による Hard Reset を行っても SEFI が継続したため，照射を中断し DUT3 に交換，50 MeV から照射を再開した．SEFI 及び SEU によるビット反転は共に 20 MeV の照射条件時が最も発生頻度が高かった．一方で，SEL はエネルギーレベルが高いほど発生頻度が高いことが確認できる．

SEU によるビット反転数は，Dump System が出力するダンプファイル d_t とその直前の d_{t-1} の差分から算出した．ただし，再起動や電源の再投入に伴う初期化処理や，ST-LINK の接続異常で一時的に当該領域のダンプが正しく取得できなかったとみられるダンプファイル等，SEU に起因しないと判断したビット反転については，カウントから除外している．FLASH 領域については，本照射試験中に放射線起因と判断されるビット反転は観測されなかった．なお，DUT3 の 50 MeV 及び 100 MeV の照射試験時はダンプが失敗しており，ファイルが保存されていなかったため NA としている．

4.4 Cross Section に基づく評価

本節では，SRAM2 および SRAM5 における SEU Cross Section（以下，SEU 断面積）を導出すると共に， 3.4 節で評価した SSO 軌道における陽子線フラックスの推定量から，経過時間あたりのビット反転確率を予測，評価する．SEU 断面積は放射線に対する電子機器の SEU 感受性を表す指標であり，一般に以下の式で定義される．

$$\sigma(E) = \frac{n(E)}{\Phi(E) N_{\mathrm{bit}}} \quad [\mathrm{cm^2/bit}] \tag{3}$$

ここで $n(E)$ はエネルギー E の粒子照射によって観測された反転ビット数，$\Phi(E)$ は試験時の照射フルエンス，N_{bit} は

[*6] STLINK-V3 compact in-circuit debugger and programmer for STM32, https://www.st.com/ja/development-tools/stlink-v3minie.html

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 3: 陽子線照射試験における各 DUT の試験結果

DUT	Energy [MeV]	SEFI				SEL	SEU		
		Error Count		Reset Count		Reset Count	Upsets Count		
		UART	I2C	NRST	Hard		SRAM2	SRAM5	FLASH
1	20	10	12	2	0	0	202	3035	0
	50	6	0	1	0	0	15	487	0
	100	1	1	0	0	1	15	392	0
	150	5	7	1	0	0	19	521	0
	200	4	5	0	0	3	1	478	0
2	20	8	12	2	0	0	555	3047	0
	50	20	20	2	1	0	4	241	0
3	50	5	0	1	0	0	NA	NA	NA
	100	4	7	1	0	0	NA	NA	NA
	150	8	13	2	0	4	2	516	0
	200	0	6	1	0	5	4	511	0

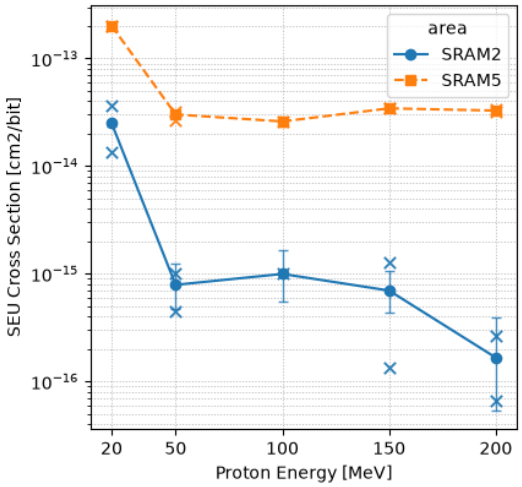


図 4: SRAM 領域の SEU 断面積 $\hat{\sigma}_r(E)$

評価対象としたメモリビット数である．本稿では，同一エネルギーで複数回実施した試験のビット反転数と照射フルエンスをプールし，SRAM 領域 r の断面積の点推定 $\hat{\sigma}_r(E)$ を次式で求めた．

$$\hat{\sigma}_r(E) = \frac{\sum_i n_{r,i}(E)}{N_{\mathrm{bit}} \sum_i \Phi_i(E)} \tag{4}$$

反転ビット数 $n_{r,i}$ が Poisson 分布に従うと仮定し，カイ二乗分布を用いて $\hat{\sigma}_r(E)$ の 95%信頼区間を算出した [12]．図 4 に点推定値と信頼区間，実測値を示す．

3.4 節で用いた SSO 軌道の放射線環境モデルから，OMERE の Transport 機能を用いて 3.8 mm 厚 Al 等価遮蔽透過後の平時及び太陽フレア発生時の陽子微分フラックス $\phi_{\mathrm{Tr}}(E)$ を得た．

断面積の 95%信頼区間の上限 $\sigma_{r,\mathrm{upper}}(E)$ を用いる場合の SRAM 領域 r の予測ビット反転率 R_r を次式で求めた．

$$R_r = N_{\mathrm{bit}} \int_0^{\infty} \sigma_{r,\mathrm{upper}}(E)\phi_{\mathrm{Tr}}(E)\,dE \quad [\mathrm{bits/s}], \tag{5}$$

測定点間の SEU 断面積は図 4 に示す通り対数線形補間で与えたが，測定点外の積分区間については次のように仮定した．

$$\sigma_{r,\mathrm{upper}}(E) = \begin{cases} \sigma_{r,\mathrm{upper}}(20\,\mathrm{MeV}), & E < 20\,\mathrm{MeV}, \\ \sigma_{r,\mathrm{upper}}(200\,\mathrm{MeV}), & 200\,\mathrm{MeV} < E. \end{cases} \tag{6}$$

図 5 に

$$P(n \geq 1) = 1 - e^{-R_r t} \tag{7}$$

として，Poisson 過程に基づく時間経過に対するビット反転の発生確率を示す．10 秒経過時点では，通常時で SRAM2 が約 0.0018%，SRAM5 が約 0.22%，Peak 時ではそれぞれ約 0.27%，約 26%となった．

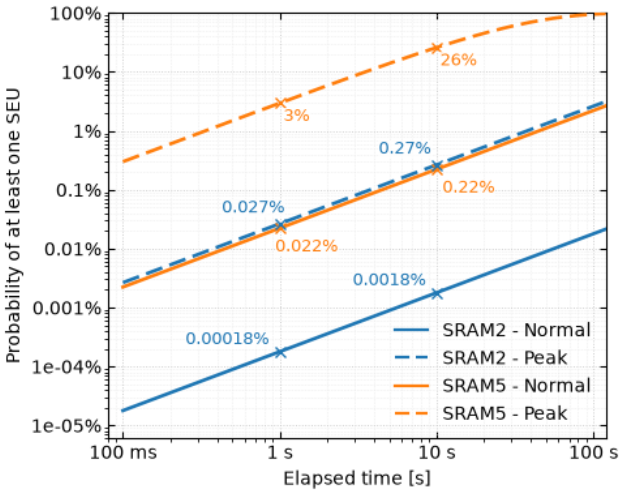


図 5: Poisson 分布に基づくビット反転発生確率

5. 考察

本章では，TID および SEE の評価結果を総合し，RoT を構成する要素技術の選定と軌道上での実用に向けた課題について考察する．

5.1 放射線耐性に基づく要素技術の選定

表 1 に示す通り，本試験の対象とした 2 種類の Secure Element は，評価対象とした STM32 マイコンより低い累積線量で故障判定に達した．Secure Element は乱数生成や耐タンパ機能，不揮発性メモリの制御など多様な機能を提供するが，これらの実現には，基準電圧回路，電源監視回路，発振器などのアナログ回路が必要となることが知られる．本試験から故障原因を直接特定することはできないが，アナログ回路は MOS トランジスタの閾値電圧変動やリーク電流の増加など TID の影響を受けやすく，こうした内部回路の特性が，STM32 マイコンとの到達線量の違

© 2026 Information Processing Society of Japan

いに影響した可能性は考えられる．

一方，STM32U5A5ZJQ および STM32L476RG は，試験終了時まで全 DUT が正常に動作を継続し，それぞれ最大累積線量 62.7 krad(Si) と 33.5 krad(Si) を得た．よって，3.4 節で示す安全率はデバイスの故障限界を示す値ではなく，少なくとも当該線量までは動作可能であったことを示す耐量の下限値である．より長時間の照射を継続し，さらに高い累積線量においても正常動作が確認されれば，さらなる TID 耐量および安全率の実証が期待できる．

陽子線照射試験では，DUT2 が本試験で定めた故障判定条件に達したが，試験後の同年 7 月 10 日に DUT2 の動作確認を行ったところ，正常動作に復旧していたことを確認した．よって，本事象は不可逆的な恒久故障ではなく，一時的な機能喪失であったと判断される．ただし，照射後の DUT は放射化しており試験終了後直ちに管理区域外に持ち出して検証することが出来なかったため，復旧に要した正確な時間や要因は不明である．

SEU 耐性についても，評価対象とした 128 KB の FLASH 領域ではビット反転は観測されなかった．一般に，セキュア領域の処理時間は非セキュア領域の処理に比べ短時間で完結する．ECC を有効化した SRAM2 領域では，10 秒経過時点のビット反転の発生確率が平時で 0.002%未満，太陽フレア発生時でも 0.3%未満に留まった．宇宙機における放射線誘起ソフトエラーに対するソフトウェアベースの対策として，重要変数の三重化と多数決による誤り訂正 [13] が挙げられるが，こうした従来手法と組み合わせれば，宇宙環境においても RoT として実用できる可能性が示された．

以上より，本稿で評価した機器の範囲では，外付け Secure Element を RoT の構成要素とする方式よりも，TrustZone を有効にした STM32U5A5ZJQ を中核とする方式が有力な実装候補であると考えられる．

5.2 実装に向けた課題

4 章の陽子線照射試験で観測された SEFI 及び SEL は，機器の恒久的な故障にはつながらなかったものの，RoT の可用性に直接影響する．実装にあたっては，ウォッチドッグによる監視や 4.1 節の Power System で実装した過電流保護回路といった，周辺回路の補助が必要である．

また実際の宇宙環境では，陽子線起因の SEE に加え，重イオン起因の SEE が想定される．本稿で想定した LEO 環境では捕捉陽子が支配的と考えられているため [14]，本稿では陽子線を用いた評価を行っているが，実環境において重イオン起因 SEE を排除することはできず，より正確な SEE 耐性を評価するためには，重イオン照射試験または重イオン環境モデルを用いた追加評価が必要である．

6. まとめ

本稿では，喫緊の課題となっている人工衛星のサイバーセキュリティという文脈で，地上 IT システムで広く普及している RoT に基づく認証技術の具体的な宇宙転用と実装を目的に COTS 品を選定し，TID および SEE に対する放射線耐性を評価した．γ 線照射試験では，2 種類の Secure Element が約 10〜14 krad(Si) で機能を停止した一方，STM32 マイコンは最大約 63 krad(Si) まで故障を生じず動作を継続した．陽子線照射試験では，STM32U5A5ZJQ の SRAM に SEU が確認されたものの，FLASH のデータ反転や回復不能な故障は確認されなかった．また実測した SEU 断面積と SSO 軌道上の陽子フラックスから，軌道上で想定される陽子線起因ビット反転率を推定した結果，ECC による誤り訂正に加え，重要変数の三重化等既存手法を組み合わせることで，本稿で想定した LEO 環境下においては，RoT として実用可能な可能性が示された．今後は軌道上での実験に向けて，実証衛星の開発に注力する．

参考文献

[1] DEEPAK, Ravi A.; TWIGGS, Robert J. Thinking out of the box: Space science beyond the CubeSat. *Journal of Small Satellites*, 2012, 1(1), 3–7.

[2] BRYCETECH. *Smallsats by the Numbers 2025*. https://brycetech.com/reports/report-documents/smallsats-2025/

[3] 経済産業省．民間宇宙システムにおけるサイバーセキュリティ対策ガイドライン *Ver. 2.0*．2024.

[4] IEC. *IEC 62443-4-2:2019: Security for industrial automation and control systems—Part 4-2: Technical security requirements for IACS components*. 2019.

[5] REGENSCHEID, Andrew. *Platform Firmware Resiliency Guidelines*. NIST SP 800-193, 2018.

[6] 中川 雄太，他．Remote Attestation を用いた超小型人工衛星の信頼性検証手法の提案．暗号と情報セキュリティシンポジウム，2025.

[7] JAXA. *JERG-2-143A* 耐宇宙環境設計標準（耐放射線設計標準）. 2023.

[8] JAXA. *JERG-2-027* 宇宙転用可能部品の宇宙適用ハンドブック（小型衛星、超小型衛星編）. 2025.

[9] ESCC. *ESCC 22900: Total Dose Steady-State Irradiation Test Method*. Issue 5, 2016. https://escies.org/escc-specs/published/22900.pdf

[10] NASA NEPP. *Proton Single Event Effects (SEE) Guideline*. 2009. https://nepp.nasa.gov/files/18365/Proton_RHAGuide_NASAAug09.pdf

[11] TRAD. *OMERE*. Version 5.9.5, software, 2026. https://www.trad.fr/en/download/

[12] TEXAS INSTRUMENTS. *Single-Event Effects Confidence Interval Calculations*. Application Note SLVK047A, Rev. A, 2022.

[13] BERG, Melanie; LABEL, Kenneth A. *Verification of Triple Modular Redundancy (TMR) Insertion for Reliable and Trusted Systems*. NASA, 2016, GSFC-E-DAA-TN29375.

[14] *Mission Radiation Modeling*. NASA Technical Reports Server, 2022. https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20220011775/downloads/Mission_Radiation_Modeling_STI.pdf

© 2026 Information Processing Society of Japan

研究倫理に関する配慮

本稿は，“サイバーセキュリティ研究倫理に関するチェックリスト”[*7]に基づき，研究倫理に配慮した執筆を心掛けた．

放射線試験の実施

放射線照射試験は，放射線管理設備を有する施設において，各施設の安全管理規程および担当者の指示に従って実施した．照射中は試験従事者が照射区域外から DUT の動作状態と電圧・電流をリモート接続で監視し，DUT の交換および配線の確認は，照射停止と安全確認の後に実施した．特に陽子線照射試験においては，実施にあたり放射線業務従事者登録のため，放射線作業従事者教育訓練の受講と電離健康診断の事前受診を行った．

試験結果及び評価の制限

本稿では，COTS 製品の宇宙転用を目的に，放射線耐性を評価している．放射線耐性が機器固有である点，また研究の再現性と研究成果の有用性から，具体的な製品名を表記している．

ただし，本稿で記載する試験結果は，特定の DUT，動作条件，照射条件，故障判定基準に基づくものであり，**通常用途における当該製品系列全体の品質，安全性またはセキュリティを評価するものではない**．

また試験結果の評価についても，対象製品を COTS 品として宇宙環境へ転用する場合の適用性を評価したものであり，**本稿における故障判定を，製品の脆弱性またはメーカー公称仕様上の欠陥とは位置付けない**．

付　　録

A.1　γ線照射試験の補足

本節では， 3 章の試験環境ならびに試験結果の補足説明を述べる．

A.1.1　各 DUT の累積線量

図 A·1 に照射装置内部の位置関係を示す．試験用 PCB は線源から垂直方向に 320 mm の距離に位置し，DUT は試験用 PCB の中心，または中心から半径方向に 50 mm もしくは 75 mm の位置に配置した．中心から半径方向への距離 r の増加に伴い線源からの直線距離も増加するため，DUT が吸収する線量率 R_{ab} は低下する．表 A·1 に当試験を実施した施設から提供された線量率を示す．

表 A·2 に Secure Element の各 DUT の故障時間および故障累積線量，表 A·3 に STM32 マイコンの各 DUT の到達累積線量を示す．STM32U5A5ZJQ では試験用 PCB の中心に 1 つ，半径 75 mm の円周上に 4 つの DUT を配置していた．STM32L476RG については全 8 台の DUT を半径 75 mm の円周上に配置していたため，DUT 間の累積線量の差はないものと考えた．

[*7] https://www.iwsec.org/csec/ethics/checklist.html

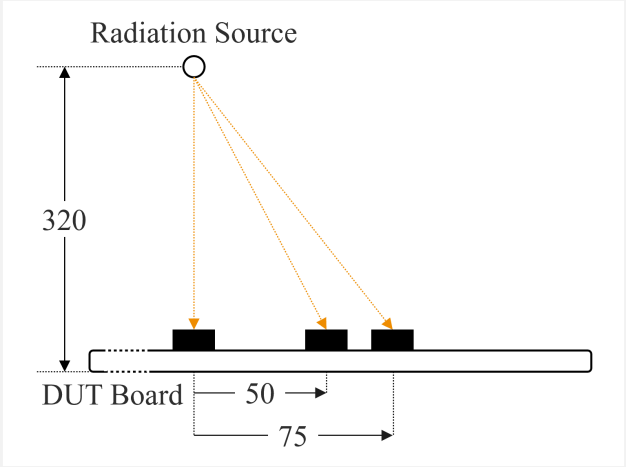


図 A·1: 照射装置内の位置関係

表 A·1: 距離 r に基づく線量率表

Distance r [mm]	Absorbed R_{ab} [rad/s]
0.0	2.483
50.0	2.424
75.0	2.324

表 A·2: Secure Element の故障時間および累積線量

DUT	ID	Distance r[mm]	Failure Time [H:M:S]	Total Dose [krad(Si)]
STSAFE	1	50	1:35:06	13.8
	2		1:40:18	14.5
	3		1:42:28	14.9
	4		1:39:52	14.5
	5	75	1:39:55	13.9
	6		1:38:40	13.7
	7		1:41:51	14.2
	8		1:43:53	14.4
SE050	1	50	1:12:39	10.5
	2		1:14:45	10.8
	3		1:15:16	10.9
	4		1:13:58	10.7
	5	75	1:14:05	10.3
	6		1:16:19	10.6
	7		1:19:03	11.0
	8		1:19:10	11.0

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·3: マイコンの照射条件および累積線量

DUT	ID	Distance r[mm]	Duration [H:M:S]	Total Dose [krad(Si)]
STM32U5A5ZJQ	1	0	7:01:02	62.73
	2	75	7:01:02	58.72
	3			
	4			
	5			
STM32L476RG	1	75	4:00:11	33.49
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			

A.1.2 消費電流の変化

本項では，Power System で観測した各 DUT の消費電流の変化をまとめる．図 A·2 に γ 線照射中に記録された Secure Element の消費電流の変化を示す．STSAFE-A110 および SE050E の各 DUT において，いずれも機能停止前に消費電流が急激に増加していることが確認できる．また図 A·3 および図 A·4 に，それぞれ γ 線照射中に記録された STM32U5A5ZJQ と STM32L476RG の DUT の消費電流の変化を示す．両図ともに，ゆるやかに消費電流が増加している様子が確認できる．STM32U5A5ZJQ の 2 回目の照射において，約 1 時間経過後に消費電流の増加が一時的に止まっていることが確認できるが，具体的な原因は不明である．また，STM32L476RG において，8 つのうち 2 つの DUT の平均的な消費電流が他の DUT の平均的な消費電流に比べて小さいことがわかる．照射試験開始前に実施した接続確認テストの段階で得られた測定電力と照合したところ，この 2 つの DUT の消費電流は接続確認テストの段階から他の DUT の消費電流より低かったため，これは DUT 固有の特性であり，γ 線照射試験による影響ではないことを確認した．

A.2 陽子線照射試験の補足

本節では， 4 章の試験環境および評価手順について補足する．

A.2.1 実測値からの SEU 断面積の導出

本項では， 4.4 節で用いた SEU 断面積 $\hat{\sigma}(E)$ の導出過程について述べる．SRAM 領域 r および照射エネルギーレベルごとの実測値に基づく SEU 断面積 $\hat{\sigma}_r(E)$ の算出に用いた式（4）を再度示す．

$$\hat{\sigma}_r(E) = \frac{\sum_i n_{r,i}(E)}{N_{\mathrm{bit}} \sum_i \Phi_i(E)}$$

ここで，i は DUT 番号である．照射フルエンス $\Phi_i(E)$ は，途中で照射を中止した DUT2 の 50 MeV の照射試験を除き，最大照射量である $2.88 \times 10^{10}\,\mathrm{cm}^{-}2$ で一定である．また，$\Phi_2(50\,\mathrm{MeV})$ は $1.72 \times 10^{10}\,\mathrm{cm}^{-}2$ であった．$i = 3$ かつ $E \in \{50, 100\,\mathrm{MeV}\}$ については，ダンプファイルが取得できていないため，計算に含めていない．N_{bit} はいずれの照射試験においても 64 KB 相当である 524,288 ビットで一定である．

また複数の試験結果をプールして得られた SRAM 領域 r のビット反転数 $n_r(E)$ を平均値 $\mu_r(E) = \sigma_r(E)X(E)$ の Poisson 分布に従う確率変数の実現値とみなした．ここで $\sigma_r(E)$ は SRAM 領域 r の未知の真の SEU 断面積，$X(E)$ は $N_{\mathrm{bit}} \sum_i \Phi_i(E)$ で計算される総フルエンス量である．信頼水準 $1-\alpha$ の中央両側信頼区間は，$n_r(E)$ に対して小さすぎる平均値および大きすぎる平均値をそれぞれ $\frac{\alpha}{2}$ で棄却した．Poisson 分布の累積確率とカイ二乗分布の関係から，下限 $\mu_{r,\mathrm{lower}}(E)$ および上限 $\mu_{r,\mathrm{upper}}(E)$ はそれぞれ以下で与えられる．

$$\begin{aligned} \mu_{r,\mathrm{lower}}(E) &= \frac{\chi^2_{\frac{\alpha}{2},2n_r(E)}}{2} \\ \mu_{r,\mathrm{upper}}(E) &= \frac{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2},2(n_r(E)+1)}}{2} \end{aligned} \tag{A.1}$$

さらに，$\mu_r(E) = \sigma_r(E)X(E)$ であることから，各信頼境界を $X(E)$ で除算することで，$\sigma_{r,\mathrm{lower}}(E)$ と $\sigma_{r,\mathrm{upper}}(E)$ を得た．

A.3 OMERE の放射線環境モデル

本節では，3.4 節の安全率評価および 4.4 節の予測ビット反転率 R_r の算出に用いた放射線環境モデルを示す．放射線環境の生成と遮蔽後の線量・粒子フラックスの計算には，TRAD 社の OMERE Version 5.9.5 を用いた [11]．解析対象は，国際宇宙ステーション（以下，ISS）が周回する軌道と，地球観測衛星などが投入される太陽同期軌道（以下，SSO）である．

A.3.1 軌道パラメータ

OMERE に入力した軌道パラメータを表 A·4 に示す．シミュレーションの基準時刻は 2028 年 11 月 17 日午前 3 時（UTC）とし，同時刻から最大 3 年間の放射線環境を評価した．放射線帯の通過頻度と粒子フラックスは軌道高度や軌道傾斜角に依存するため，OMERE のプロジェクトファイルまたは実行時の設定画面と照合した値を A·4 に記載する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

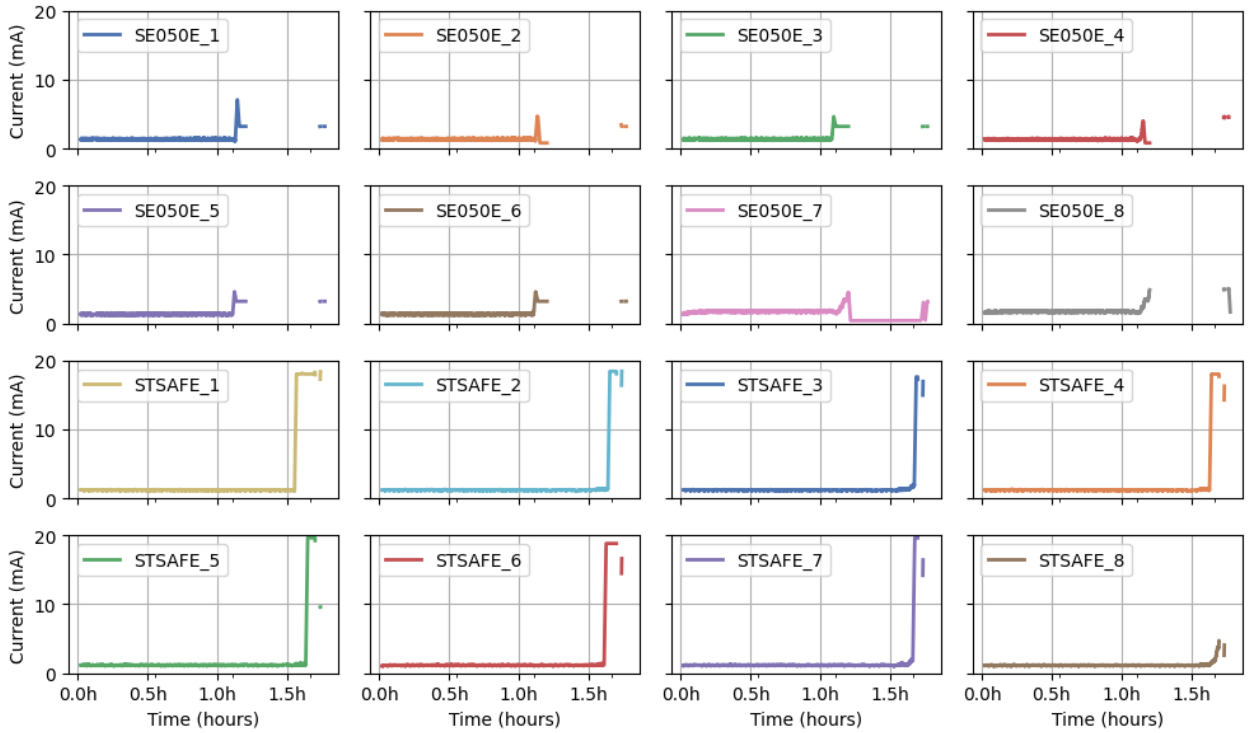


図 A·2: Secure Element の消費電流の変化

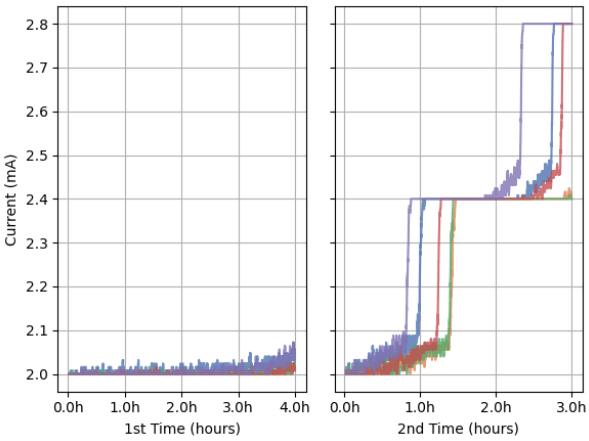


図 A·3: STM32U5A5ZJQ の消費電流の変化

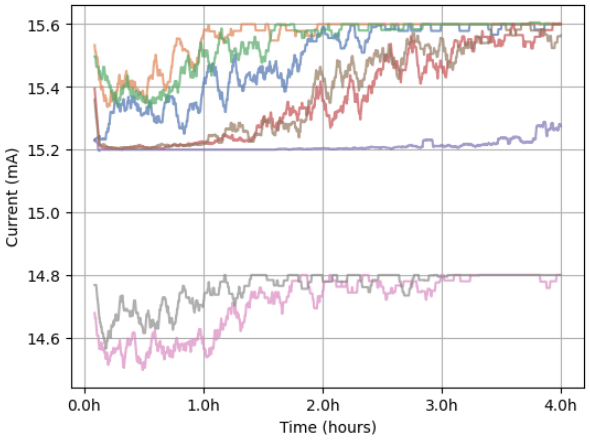


図 A·4: STM32L476RG の消費電流の変化

表 A·4: OMERE で設定した軌道パラメータ

Parameter	SSO	ISS
Semi-major axis [km]	6.89953×10^3	6.77814×10^3
Inclination [deg]	97.4831	51.6354
Eccentricity	1.188×10^{-3}	3.3999×10^{-4}
RAAN [deg]	47.8713	356.769
Perigee arg. [deg]	188.203	237.466
True Anomaly [deg]	171.92	122.632
Epoch [UTC]	2028-11-17 03:00	2028-11-17 03:00

A.3.2 放射線環境モデル

ヴァン・アレン帯に捕捉された粒子については，電子に AE9 モデル，陽子に AP9 モデルをそれぞれ適用し，Monte Carlo 法により評価した．Monte Carlo シナリオを 99 回生成し，各シナリオから得られた解析対象量の分布に対する 99 パーセンタイル値を採用した．

3.4 節の評価では，上記に加え，太陽活動に由来する平均的な粒子環境として ESP モデル（ECSS 10-04 standard）のフラックス，短期的な太陽フレアについては SAPPHIRE モデルの Worst-case event fluence のフルエンスをそれぞれ与えた．なお，予測線量算出時に指定する太陽活動由来のフルエンスの Scaling factor（ここでは太陽フレアの発生回数に相当）は，ミッション期間によらず 1 とした．

また 4.4 節の評価で用いた陽子微分フラックス $\phi_{\mathrm{Tr}}(E)$ について，AP9 モデルのフラックスを基準に，平時では ESP

© 2026 Information Processing Society of Japan

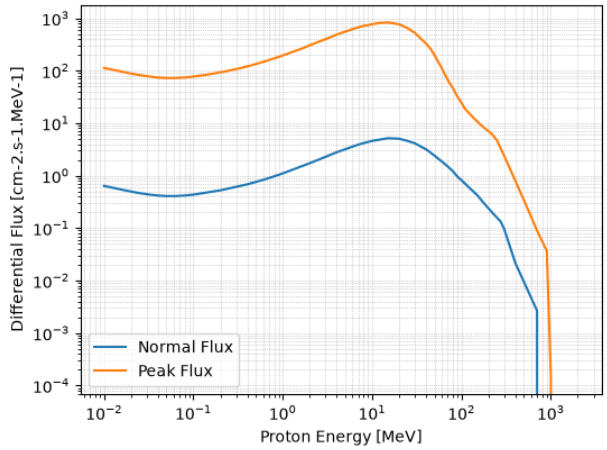


図 A·5: 平時およびフレア発生時のスペクトラムの比較

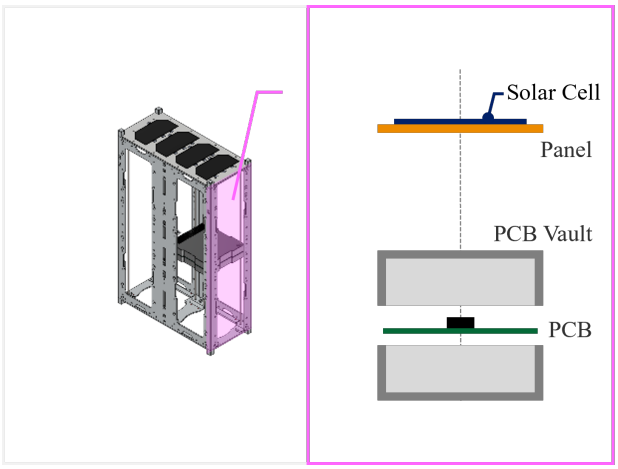


図 A·6: 衛星筐体による遮蔽概念図

モデルのフラックスを，太陽フレア発生時には SAPPHIRE モデルの Worst-case peak flux をそれぞれ加算して与えている．図 A·5 に平時および太陽フレア発生時のフラックスのスペクトラムを示す．特に $\leq 100\,\mathrm{MeV}$ の範囲で，フラックスが 100〜180 倍程度変化することが確認できる．

A.3.3 遮蔽条件

3.4 節で述べた通り，本稿では対象機器の衛星内搭載位置までに考えられる遮蔽物として，衛星最外装の太陽電池パネルと，対象機器が搭載される PCB を保護するアルミニウム機構を想定している．OMERE の Dose Depth Curve および Transport 出力機能では，捕捉電子・陽子や太陽陽子等の粒子フラックスを入力として，設定したアルミニウム遮蔽厚透過後の吸収線量を計算，出力する．よって，アルミニウム材で構成される PCB 保護機構については厚みをそのまま遮蔽厚として入力に加えられるが，太陽電池パネルについては，アルミニウム等価厚に換算して入力する必要がある．Liu ら[*8]は，面密度による単純な質量等価換算では，電子・陽子のエネルギーレベルによっては TID 効果を過大・過小評価することを報告している．そこで本稿 3.4 節および 4.4 節の評価では，複数材料から構成される多層材料の放射長比を基準とした換算を行い，アルミニウム等価厚を算出した．本項では，このアルミニウム等価遮蔽厚の換算根拠を述べる．

A.3.3.1 太陽電池パネルのモデル化

本稿では，太陽電池パネルのアルミニウム等価厚換算にあたり，パネルを支持基板部および太陽電池セル部から構成される多層材料としてモデル化した．

支持基板部は，ガラス繊維強化エポキシ樹脂に相当する G10 と銅（Cu）導体層から構成される 4 層 PCB と定義した．G10 は単一化合物ではなく，ガラス繊維とエポキシ樹脂からなる複合材料であり，本モデル化では PCB の材料を代表する均質材料として扱った．G10 層は $500\,\mu\mathrm{m} \times 3$ 層，Cu 層は $35\,\mu\mathrm{m} \times 4$ 層とし，合計厚をそれぞれ $1500\,\mu\mathrm{m}$，$140\,\mu\mathrm{m}$ とした．

太陽電池セルは，宇宙用太陽電池で広く使われる 3 接合（triple-junction）太陽電池として，AzurSpace 社の 3G30-Advanced triple-junction solar cell [*9]を参考値として用いた．同セルは InGaP/GaAs/Ge 多接合構造を Ge 基板上に形成した構造を有し，単体セルの公称厚さは $150\,\mu\mathrm{m}$，面密度は $86\,\mathrm{mg/cm^2}$ 以下である．多接合太陽電池では Ge 基板上に InGaP および GaAs 系の接合層を形成する構成が一般的であり，セル全体の厚さおよび質量に対して Ge 基板の寄与が大きい．よって，本モデル化では単体セルの面密度は参考値である $86\,\mathrm{mg/cm^2}$ を使用し，A.3.3.2 項で扱う放射長は，Ge で代表できるものと近似した．なお，Ge の体積密度は $5.32\,\mathrm{g/cm^3}$ で与えられるが，この時の厚みは $0.086/5.32 \simeq 162\,\mu\mathrm{m}$ であり，同社セルのデータシートが与える $150 \pm 20\,\mu m$ の範囲で整合する．

また，同社の Cell-Interconnect-Coverglass（以下，CIC）構成では，単体セル上に厚さ $100\,\mu\mathrm{m}$ の AR コーティング付きカバーガラスが配置されている．本モデル化においては，当該カバーガラスを二酸化ケイ素（SiO_2）で近似することで，体積密度および放射長を与えた．同社セルのデータシートより，CIC およびセル単体の面密度はそれぞれ $118\,\mathrm{mg/cm^2}$，$86\,\mathrm{mg/cm^2}$ であるから，カバーガラスを含むその他の素材に許容される面密度は差分 $32\,\mathrm{mg/cm^2}$ となる．カバーガラスを SiO_2 で近似した場合，体積密度は $22.0\,\mathrm{g/cm^3}$，厚さはデータシートより $100\,\mu\mathrm{m}$ であるから，面密度は $22.0\,\mathrm{mg/cm^2}$ となる．これは，上記許容面密度の範囲に矛盾しない．

[*8] LIU, Mingyu, et al. Analysis of difference in areal density aluminum equivalent method in ionizing total dose shielding analysis of semiconductor devices. Electronics, 2023, 12.19: 4181.

[*9] 30% Triple-Junction (TJ) III-V Bare Solar Cells & Assemblies, https://www.azurspace.com/media/uploads/file_links/file/bdb_00010891-01-00_tj3g30-advanced_4x8.pdf. 2026 年 8 月参照

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·5: 各構成要素の材料特性近似

Component		Layer	Thickness [μm]	Density [g/cm^3]	Areal Density [g/cm^2]	Radiation Length [g/cm^2]
Solar Panel	Solar Cell	Bare cell (Ge)	150 ± 20	~ 5.32	≤ 0.0860	12.3
		Cover glass (SiO_2)	100	~ 2.20	0.0220	27.0
	Panel	FR4 (G10)	1500	1.70	0.255	32.2
		Copper (Cu)	140	8.96	0.125	12.9

以上より，本解析における太陽電池パネルの主要構成材料は G10，Cu，Ge および SiO_2 の 4 材料に単純化した表 A·5 に，本モデルの仕様を整理する．実際のセルにはこれ以外にも多様な部材が含まれるが，放射長に基づく簡易遮蔽評価では，パネルの面密度に主要な寄与を与える材料を代表材料としてモデル化した．

A.3.3.2 放射長比に基づく換算

放射長（radiation length）X_0 は，高エネルギー電子が物質中を通過する際の制動放射および多重クーロン散乱を特徴付ける代表的な物性値であり，材料ごとに固有の値を持つことが知られる[*10]．一般に，材料中を通過する物質量は，面密度 $x\,[\mathrm{g/cm^2}]$ と放射長 $X_0\,[\mathrm{g/cm^2}]$ の比である Fractional radiation length（以下，放射長比，x/X_0）によって規格化できる．

本稿では，この放射長比を用いて A.3.3.1 項でモデル化した太陽電池パネルをアルミニウム等価遮蔽厚へ換算した．積層構造をとる遮蔽全体の放射長比 $(x/X_0)_{\mathrm{Total}}$ は，

$$\left(\frac{x}{X_0}\right)_{\mathrm{Total}} = \sum_i \frac{x_i}{X_{0,i}} \tag{A.2}$$

で表される． A.3.3.1 項の簡易モデルでは，支持基板部を G10 と Cu，太陽電池セルを Ge と SiO_2 で構成材料を近似したため，太陽電池パネル全体の放射長比 $\left(\frac{x}{X_0}\right)_{\mathrm{SP}}$ は，

$$\begin{aligned}\left(\frac{x}{X_0}\right)_{\mathrm{SP}} &= \left(\frac{x}{X_0}\right)_{\mathrm{G10}} + \left(\frac{x}{X_0}\right)_{\mathrm{Cu}} \\ &\quad + \left(\frac{x}{X_0}\right)_{\mathrm{Ge}} + \left(\frac{x}{X_0}\right)_{\mathrm{SiO_2}} \\ &\simeq 2.54 \times 10^{-2}\end{aligned} \tag{A.3}$$

で評価した．

次に，得られた放射長比 $(x/X_0)_{\mathrm{SP}}$ から，アルミニウム材で同一の放射長比を与える面密度 $x_{\mathrm{Al,eq}}$ は，アルミニウムの放射長 $X_{0,Al} = 24.0\,\mathrm{g/cm^2}$ を用いて，

$$\begin{aligned}x_{\mathrm{Al,eq}} &= X_{0,\mathrm{Al}} \left(\frac{x}{X_0}\right)_{\mathrm{SP}} \\ &\simeq 0.610\,\mathrm{g/cm^2}\end{aligned} \tag{A.4}$$

で求まる．さらにアルミニウムの体積密度 $\rho_{\mathrm{Al}} = 2.70\,\mathrm{g/cm^3}$ を用いれば，アルミニウム等価厚 $t_{\mathrm{Al,eq}}$ は，以下のように求められる．

$$\begin{aligned}t_{\mathrm{Al,eq}} &= \frac{x_{\mathrm{Al,eq}}}{\rho_{\mathrm{Al}}} \\ &\simeq 0.226\,\mathrm{cm}\end{aligned} \tag{A.5}$$

以上より，本稿では A.3.3.1 項でモデル化した厚み 1.89 mm の太陽電池パネルを，厚み 2.26 mm のアルミニウム等価遮蔽に換算した．これに加え，本稿では厚み 1.5 mm のアルミニウム材 PCB 保護機構を想定している．これらの遮蔽厚を合算し，3.4 節および 4.4 節の評価では，3.8 mm のアルミニウム等価遮蔽厚を設定した．

[*10] TAKAHASHI, F. et al. (Particle Data Group). Review of Particle Physics. *International Journal of Modern Physics A*, Vol. 41, 2630011, 2026. https://pdg.lbl.gov/2026/

© 2026 Information Processing Society of Japan